

AA6082-T6搅拌摩擦焊接中晶粒生长和焊接区的蒙特卡罗模拟

Z. Zhang¹ · Q. Wu¹ · M. Grujicic² · Z. Y. Wan¹

收到日期：2015年4月23日 / 接受日期：2015年10月10日
©, 施普林格科学, +, 商业媒体, 纽约, 2015年

摘要采用自适应重网格有限元模型预测搅拌摩擦焊接 (FSW) 中的材料性能和温度历史。然后, 采用每个MC步骤中成核的蒙特卡罗方法模拟FSW中的晶粒生长。此外, 还模拟了导致新晶粒成核的动态重结晶过程。通过对实验结果和文献数值结果的比较, 验证了该模型的有效性。通过监测追踪材料颗粒的运动和识别含有动态再结晶细颗粒的区域, 估计了搅拌区的宽度。热影响区的内边界通过监测材料流动来确定, 而外边界通过监测平均晶粒尺寸作为与焊缝的横向距离的函数来确定。研究了刀具转速和刀具肩径这两个FSW工艺参数的影响。增加这两个参数中的任何一个都会增加整体晶粒尺寸和焊接区的宽度。

介绍

搅拌摩擦焊 (FSW) 作为一种重要的固态连接技术, 在 [1,2] 行业得到广泛应用。在FSW中, 焊接工具插入焊接线。然后通过焊接工具的旋转和横向运动形成紧密接头。热的产生和材料的流动都会影响焊接区 [3,4] 的微观结构演化。根据不同的微观结构, 焊接区可分为不同的区域: 搅拌区 (SZ)、热机械影响区 (TMAZ) 和热影响区 (HAZ) [5,6]。焊接区微观结构的变化会明显影响摩擦搅拌焊接接头的机械性能, 即硬度 [7-9]、抗拉强度 [10]、疲劳性能 [11,12]、耐腐蚀性 [13,14] 等。这就是关于微观结构演化的众多数值模型发展的原因。Cho等人 [15] 利用多晶塑性和CFD模型预测焊接区的纹理演化。Pan等 [16] 建立了光滑颗粒流体动力学模型, 模拟AZ31 FSW的晶粒尺寸、纹理和显微硬度。Saluja等人利用 [17] 的元胞自动机有限元 (CAFE) 模型预测了FSW过程中的粒度分布以及焊缝缺陷对FSW薄片形成的影响。Arora等 [18] 利用有限差分方程模拟了FSW过程中的温度分布和晶粒尺寸。Simar等人 [19] 开发了一系列集成模型, 以研究FSW过程中与微观结构演化相关的各种特性。Hersent等 [20] 在2024-T3铝合金FSW中研究了焊缝的硬度分布和相关强化沉淀的演变。Buffa等人。 [21] 研究了微观和宏观-

和Z. 张
zhangz@dlut.edu.cn

¹ 中国大连理工大学车辆工程与机械系工程机械系工业设备结构分析国家重点实验室, 大连116024

克莱姆森大学机械工程系, 克莱姆森大学工程创新大楼241号,
² 美国SC 29634-0921

搅拌焊接Ti-6Al-4V摩擦接的数值实验力学特性。

蒙特卡罗 (MC) 方法在预测晶粒生长和拓扑特征方面是有效的。MC方法的应用方面包括焊接[22,23]、异常和各向异性晶粒生长[24,25]、石墨素生长[26]、多晶组织等领域[27]等。关于MC技术的细节可以在文献[25,28,29]中找到。

焊接区晶粒演化是确定HAZ和SZ尺寸的关键因素之一，对焊接质量的控制和FSW机理的研究具有重要意义。关于FSW的籽粒生长过程的详细报道很少。因此，本文采用考虑各MC步成核速率的MC方法模拟了AA6082-T6在FSW中的晶粒生长。详细研究了转速和肩径对微观结构变化的影响。然后根据预测的颗粒来确定焊接区的区域。

模型描述

有限元模型

焊接板的尺寸为 $80 \times 50 \times 3$ mm。在商业有限元代码变形-3DTM中，这些板最初被分为6265个节点和25152个元件，如图1所示。根据前期工作[30]进行的模拟，焊接区内及附近的区域的初始网格尺寸为0.75 mm，其他区域的网格尺寸从1.5~3mm不等。焊接材料AA6082-T6的物理力学性能被认为是温度[31]的函数。粘塑性本构模型

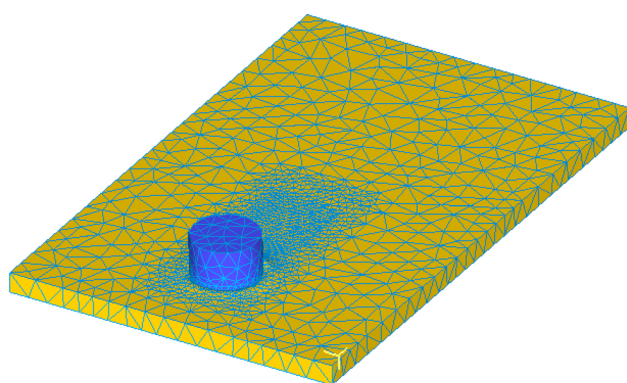


图1：案例1的有限元模型

用于模拟焊接材料[30]的材料行为，

$$\dot{\epsilon} = A_0 [\sinh(a_0 \sigma)]^{n_0} \exp(-Q/RT_{abs}) ; \quad (1)$$

式中， T 为绝对温度， Q 为活化能， R 为通用气体常数， n_0 、 a_0 、 A_0 为方程系数，由实验试验[32]得到， n_0 、 a_0 和 A_0 分别为6.49、0.0238和 8.0×10^9 。 $\dot{\epsilon}$ 是等效的应变率。 σ 是流动应力。

焊接工具被简化为刚体。采用剪切模型来定义工具板表面的接触行为，

$$f = m_0 \cdot k, \quad (2)$$

式中， f 为摩擦应力， k 为屈服剪应力， m_0 为摩擦系数，取0.3，以确保模型与测量的刀具力和温度[33]相匹配。这个值已经在之前的工作[30,34]中得到了验证。剪切失效对摩擦应力的限制是有效的，特别是在较高转速[35]的情况下。

研究了焊接区不同转速和肩带直径对微观结构的影响。模拟案例的焊接参数见表1。在计算过程中实现了自适应重网格有限元公式，解决了FSW中大变形和材料流引起的网格纠缠和畸变问题。重新划分技术的细节见参考文献。[30]。

在FSW后使用风冷条件来获得完整的温度历史，用于MC模型中的晶粒生长计算。焊板的边界设置为在室温下，对流传热系数设置为 $30 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$ 。

蒙特卡罗模型

在MC模型中，使用了一个格点为 $N \times N$ 的二维矩阵。网格点上的值表示晶粒的晶体学方向（1 ~ q）。具有相同晶粒晶体方向的相邻网格点被认为是一个晶粒。自由能由目前的晶体取向和在随机选择的点上的邻域取向决定。在每个晶格点位置，晶界能量用哈密顿量[22]计算：

$$E = -J \sum_{i=1}^m (\delta_{q_i q_j} - 1), \quad (3)$$

表1模拟案例的焊接参数

情况	横向速度 <i>v</i> (mm/min)	转速 <i>w</i> (r/min)	肩径 <i>D</i> (mm)	销直径 <i>d</i> (mm)
1	100	1000	10	3
2	100	1500	10	3
3	100	1000	13	3

其中*J*为表示粒界能量的正常数, *m*为格点附近的格点的总数, δ 为克罗内克符号, *q_i*为计算格点附近的格点的方向。

晶粒边界偏移动力学激活了晶粒的生长。对于随机选择的晶粒位置, 能量的变化是由当前的晶体取向到其邻域的变化所决定的,

$$P = \begin{cases} 1, & \Delta E \leq 0 \\ e^{-\frac{\Delta E}{k_B T}} = e^{-\frac{(m_2 - m_1)J}{k_B T}}, & \Delta E > 0 \end{cases}, \quad (4)$$

式中, ΔE 为由于重定向而引起的晶界能的变化, *k_B*为玻尔兹曼常数, *T*为温度, *m₁*和*m₂*为重定向前后不同方向的个数。如果 $\Delta E \leq 0$, 则接受随机选择晶粒点的新晶体取向; 否则用玻尔兹曼概率[23, 36]接受。

在一个MC步骤中, 上述算法被迭代*n₂*次。通过MC模拟, 微观结构由取向矩阵表示。对于等轴晶粒, 采用线截距计数法测量平均粒径。对于不均匀晶粒的微观结构, 根据平均晶粒面积计算平均粒径:

$$L = \sqrt{\frac{S}{n_g}}, \quad (5)$$

其中, *S*为模拟面积, *n_g*为模拟区域内的晶粒数。模拟晶粒尺寸与MC步数之间的经验拟合关系可以得到为[23]:

$$L = K_1 \lambda (MCS)^{n_1}, \quad (6)$$

其中, λ 为所利用网格模型的离散网格间距, *K₁*和*n₁*为模型常数, 可以通过回归分析得到模拟数据。

为了模拟FSW中的晶粒生长过程, 需要建立蒙特卡罗步骤与焊接材料的实时-温度循环之间的关系。在目前的工作中, 假设平均粒径的变化速率是晶界迁移速度的函数(*v*):

$$\frac{dL}{dt} = \alpha v^n, \quad (7)$$

其中*a*和*n*为比值常数, *a*在HAZ中为3.0, 在SZ中为1.0, *n*为0.1。利用方程常数确定晶粒生长动力学与实际晶粒生长一致。计算过程中使用的值由试错法确定。*v*被定义为[28]:

$$v = \frac{AZV_m^2}{N_a^2 h} \exp\left(\frac{\Delta S_f}{R}\right) \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right) \left(\frac{2\gamma}{L}\right), \quad (8)$$

其中*AZV_m**R**a*和*h*是物理常数。Δ*S_f*和*y*为AA6082-T6的材料参数。方程式中AA6082-T6的材料参数和比值常数。(7)-(8)总结见表2[37-39]。从等式。(6)-(8), 实时性与MC步长之间的关系可以得到以下离散形式:

$$(MCS)^{(n+1)n_1} = \left(\frac{L_0}{K_1 \lambda}\right)^{n+1} + \frac{(n+1)\alpha C_1^n}{(K_1 \lambda)^{n+1}} \sum \left[\exp^n \left(-\frac{Q}{RT_i}\right) t_i \right], \quad (9)$$

where $C_1 = \frac{2A\gamma ZV_m^2}{N_a^2 h} \exp\left(\frac{\Delta S_f}{R}\right)$, *L₀* is initial average grain size, *T_i*为每个时间间隔内的平均温度, *T_i*表示时间间隔的值。

在SZ中, 使用一个具有随机初始方向的300 × 300晶格系统来模拟SZ中的面积

表2材料参数和比值常数[37-39]

物理性质	价值
单位面积平均数(<i>Z</i>)	4.31×10^{20} atoms/m ²
普朗克常数(<i>h</i>)	6.624×10^{-34} J s
住宿概率(<i>A</i>)	1.0
阿沃加德罗数 (<i>N_a</i>)	6.02×10^{23} /mol
原子摩尔体积 (<i>V_m</i>)	1.0×10^{-5} m ³ /mol
聚变熵 (Δ <i>S_f</i>)	11.5 年月日
活化焓(<i>Q</i>)	140000 J/mol
边界能量(<i>y</i>)	0.5 J/m ²
气体常数(<i>R</i>)	8.31 年月日
比率常数(<i>a</i>)	3.0 (HAZ和TMAZ), 1.0 (SZ)
比率常数(<i>n</i>)	0.1
DRX常数 (<i>N₀</i>)	10^{24} (1/s/m ³)

500 × 500 μm². 在SZ中的材料经历了高温和较大的塑性变形。因此，在模拟晶粒生长时应考虑动态再结晶（DRX）现象。在该模型中，通过在每个MC步骤中实现一个成核速率来模拟DRX过程。成核速率被认为是温度和应变速率的函数 [40]:

$$\dot{n} = N_0 \dot{\epsilon} \exp \left(-\frac{Q}{RT} \right), \quad (10)$$

10) 其中N₀为常数，取为1024 (1/s/m³)，ε⁻。是SZ中的等效应变速率，假设为单的形式为SZ，可以由以下[41]估计，。 $\dot{\epsilon} = \frac{v}{L_e}$ (11)

其中，re和Le分别为动态再结晶带（SZ）的有效（或平均）半径和深度。这里用SZ半径的0.78表示，假设Le是大头针的长度。根据成核速率计算每个MC步骤中的核数，并选取晶界处的晶格点向随机方向变化，产生新的核。从等式网站开始（10），可以看出，在模拟过程中，成核速率并不是一个常数。较高的温度和等效的应变速率会导致成核速率较高。

利用Sato [42]报道的实验结果验证了DRX在SZ中的仿真方法。模拟面积为500 × 500 μm², 1-3例中网格系统为300 × 300。所使用的热循环与实验测量值相同，并根据等式计算等效应变速率（11）。模拟了转速分别为1600 rpm和2450 rpm的两种工作条件。计算得到的Log 10MCS与Log 10L之间的关系如图2所示

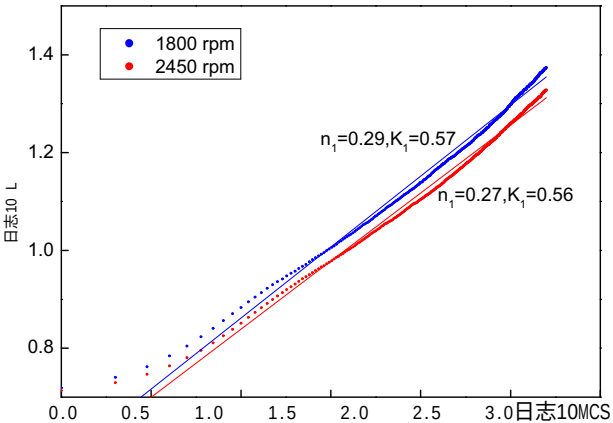


图2在SZ中的生长动力学

表3在SZ中对DRX进行仿真的验证

	测量 (μm) [42]	模拟 (μm)	错误 (%)
1600 rpm	12.28	13.27	8.1
2450 rpm	17.67	17.30	2.1

用于确定常数k₁和n₁。由两个热循环[42]计算出的MC步长分别为119和216。模拟的平均粒径与测量结果吻合较好，可以验证模拟SZ中DRX的模拟方法，如表3所示。为了进一步验证，摩擦搅拌焊接AA6082-T6板的建模采用了与实验条件相同的焊接条件[43]。采用MC法计算了SZ中的平均粒径。并将结果与如表4所示的实验观察结果[43]进行了比较。目前的数值模型与实验值之间的误差为6.2%，说明本计算方法可以合理准确地预测FSW过程中晶粒-微观结构的演化。

根据实验观测[43]，HAZ的初始粒径为80 μm，采用150 × 150晶格系统模拟HAZ中1000 × 1000 μm²的面积。采用随机分布的Voronoi元素来模拟HAZ中晶粒的初始分布。TMAZ中的材料颗粒同时受到机械伸长率和温度升高的影响。为了测定TMAZ的拉伸，追踪了板上下表面的两系列材料颗粒。两个粒子之间的初始距离为0.5 mm，如图3所示。利用追踪材料颗粒的流动行为来区分焊接区域，并计算颗粒在TMAZ中的伸长率。利用追踪粒子计算出的平均延伸率相同的晶粒构型模拟TMAZ中的初始晶粒微观结构，TMAZ中使用的晶格体系与HAZ相同。

结果和讨论

温度分布和材料流动

三种情况下的计算温度场如图4所示。在模拟的情况下，温度场与焊缝是对称的。峰值温度出现在焊接工具和焊接板的接触面。在情况1中，峰值温度为676 K。转速和肩径的增加都会导致热量产生的增加。当

表4预测粒度验证结果

模型和 根据实验的 环境	最大 温度 在SZ	已计算 平均的 MC步骤	预测平均值 粒度 在SZ (μm)	实测平均值 粒径 SZ (μm) [43]	错误 (%)
715 r/min 毫米/分钟 $D = 10\text{ mm}$ $d = 3\text{ mm}$	639 K	124	13.5	12.7	6.2

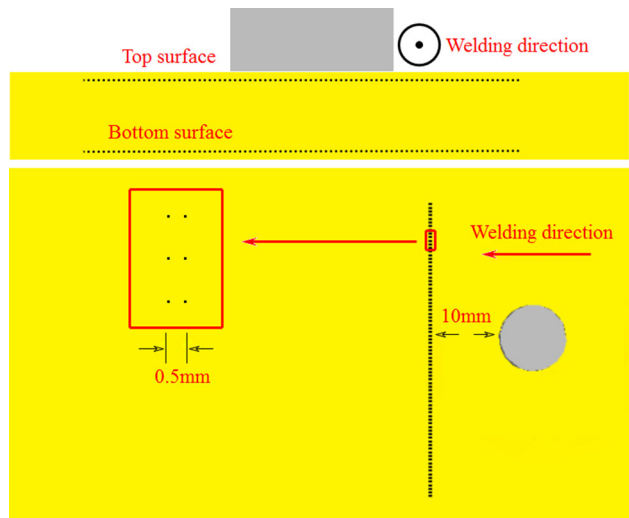


图3所跟踪的材料颗粒

情况2转速从1000增加到1500 rpm，峰值温度达到778 K。当肩径从10增加到13 mm时，情况3峰值温度达到788 K。不同情况下追踪的材料颗粒的峰值温度历史如图5所示。

为了验证计算得到的温度场，我们比较了案例1的数值结果和Buffa [44] 报告的实验观测结果。实验条件与情况1相同。峰值温度剖面的比较如图6所示。如图所示，计算得到的温度曲线与参考文献中的数值结果和实验结果吻合较好。[44] .

工件中间层有10个材料颗粒，距离截距为0。在这三种情况下，通过追踪5毫米来研究材料流动的细节。图7显示了焊接工具到达颗粒时颗粒的运动。在情况1中，如图7a所示，搅拌前进侧的P1、P2、P3，最后移回前进侧。这种流动现象表明有足够的材料流动，在这种情况下，前进侧不太可能发生缺陷

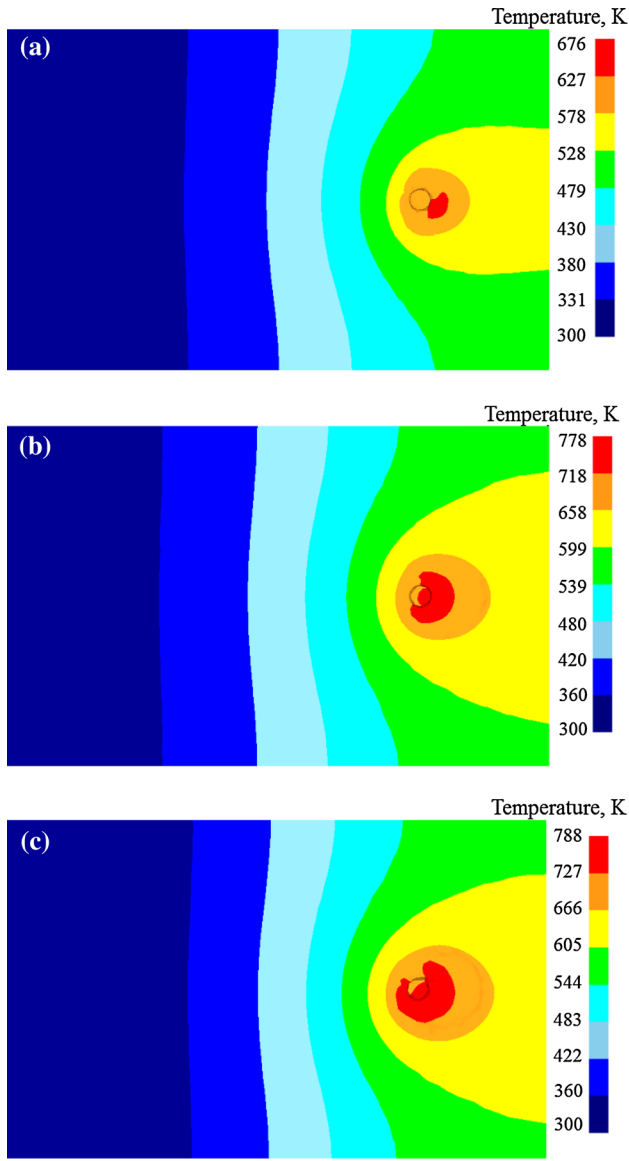


图4焊接板上的温度分布。a案例1b案例2c案例3

[45] .P4和P5不随工具针旋转，但经历了大量的变形。所以，P4和P5最有可能属于TMAZ。在撤退时

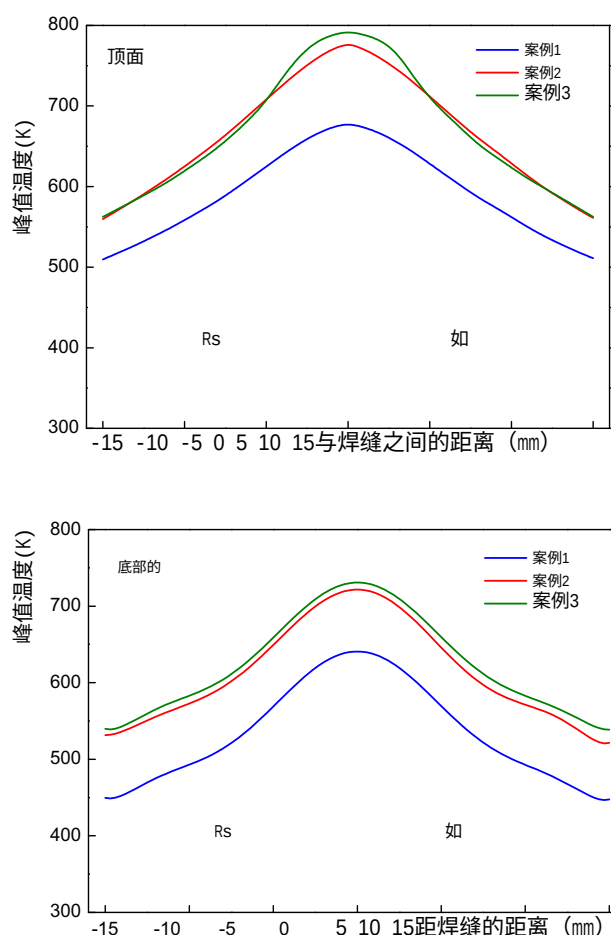


图5焊缝追踪颗粒温度

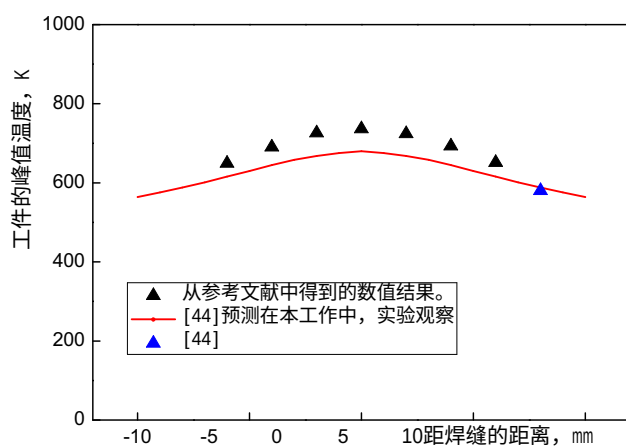


图6情况1中的峰值温度验证

侧面, 颗粒没有被搅拌以围绕针旋转。P6移动到金块区, 但其余的粒子仍留在后退的一侧, 属于TMAZ。它

表示焊缝是由后退侧的材料形成的。这些结果与马兹班拉德等[46]和肖杰法德等[47]报道的材料流动研究结果一致。

在情况2和情况3中, 如图7b和c所示, 随着转速和肩径的增加, 受焊接工具影响的材料颗粒范围明显增大。当情况2的转速提高到1500 r/min时, 材料颗粒P1、P3、P4粘附在搅拌针上, 并与针横向保持一定距离。这表明, 在转速较高的情况下, 材料流动更严重, 变形也较大。

图8显示了三种焊接后顶部、底部表面的材料颗粒。SZ的区域可以由物质流来决定。表5总结了每种情况下SZ的宽度。转速和肩径的增加都会导致SZ宽度的增加。HAZ中的颗粒只受产热的影响。被跟踪的材料颗粒的运动不受来自焊接工具的搅拌效应的影响。这是确定HAZ内边界的准则。HAZ的外边界是由晶粒生长过程决定的。在SZ和HAZ之间, TMAZ作为一个瞬态区域存在。当然, 在某些情况下, TMAZ是模糊的, 很难确定[2]。

TMAZ非常窄, 只能通过接近HAZ内边界的几个粒子来区分。案例1如图所示。8a, 例如, RS处的TMAZ用点P和点q表示。拉长比是由焊接工具拉长的距离计算出来的。这两点的伸长比分别为276和335%。底面SZ的宽度比顶面SZ的宽度要窄。较大的焊刀可以明显增加SZ的宽度, 如图8b、c、表5所示。

晶粒生长模拟

图9显示了三种情况下二维网格系统在不同焊接区域的模拟晶粒生长动力学。HAZ和TMAZ的籽粒生长指数值与安德森等人报道的0.41吻合良好。

[48]和Grest等人在类似的模型中。SZ的晶粒生长指数小于HAZ和TMAZ, 这一现象是由于DRX核的细化效应造成的。不同的热循环和等效应变速率导致每个MC步骤的成核速率不同, 从而导致生长指数的变化。

追踪材料颗粒的热循环和退火时间如图10所示。在

图7：不同情况下的材料流动情况。a案例1b案例2c案例3

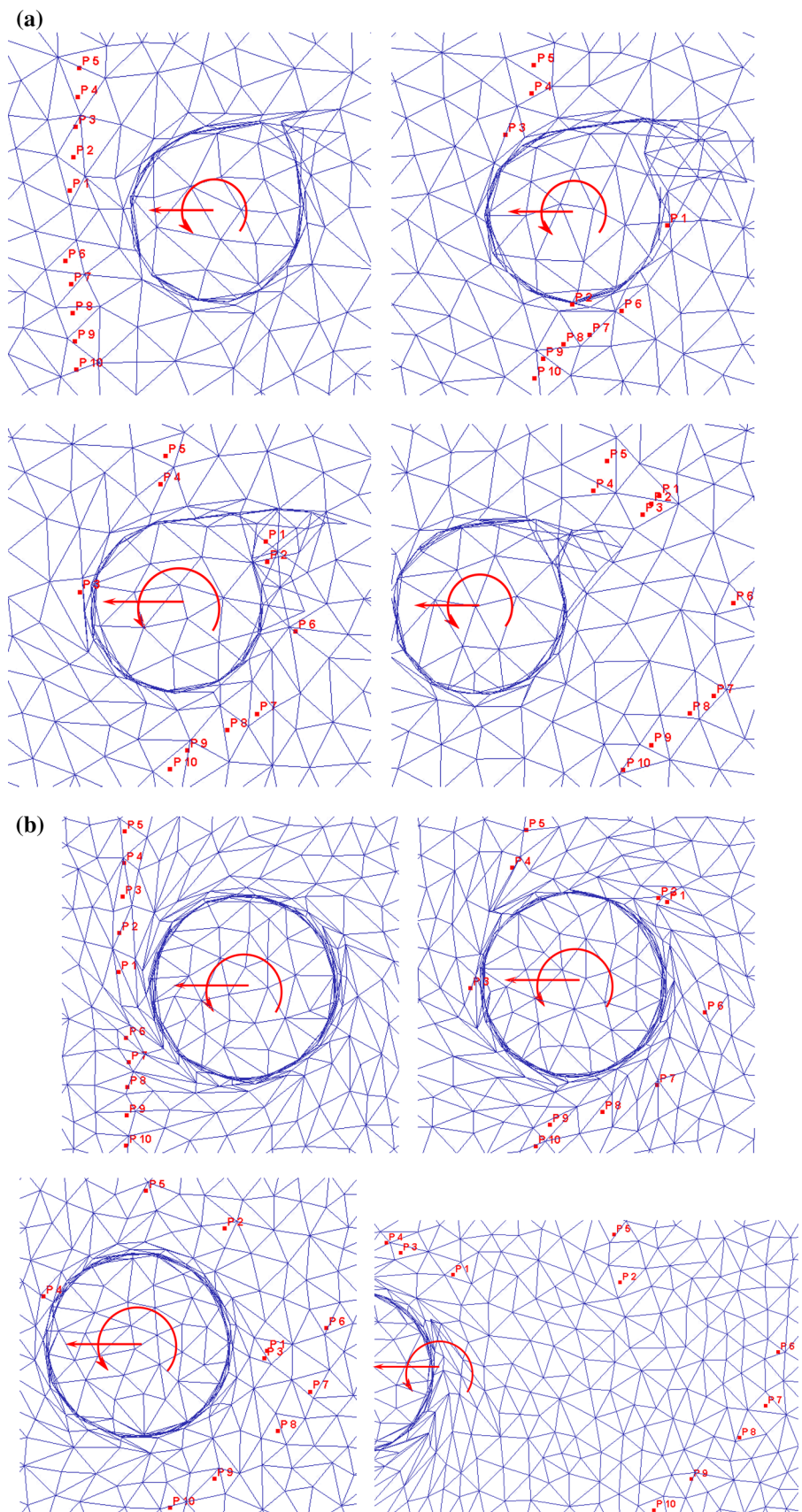
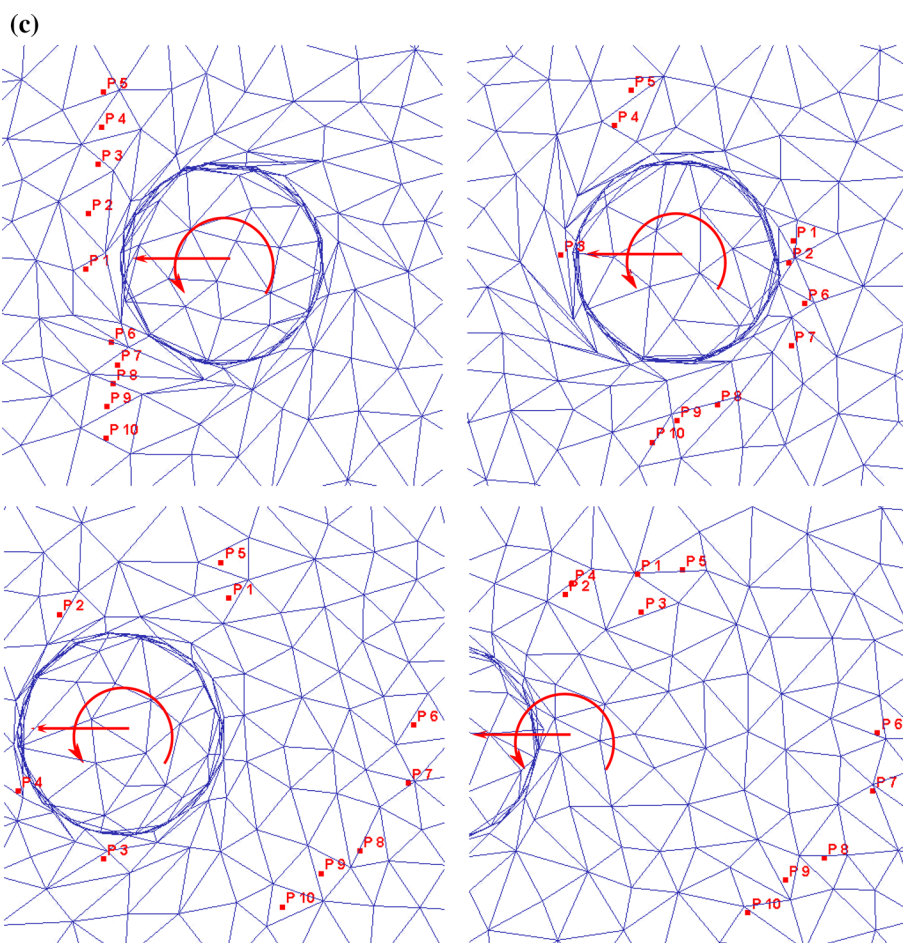


图7 继续的



$t = 0$ s, 温度开始升高, 在 $t = 50$ s 左右达到峰值温度。峰值温度较高的材料颗粒需要更多的时间来冷却到室温。根据热循环, 可以根据等式计算出模拟截面上位置的MC阶跃 (9)。

如前所述模型描述部分所述, SZ中的DRX现象受温度和等效应变率的影响。图11显示了三种情况下DRX微观结构的演变, 距离RS上的焊缝1 mm。成核过程主要发生在高温时期, 在低温冷却时期的迭代阶段, 几乎没有形成新的原子核。在情况1中, 温度和等效应变率保持在较低水平, 成核速率最小, 在 $mcs = 28$ 时, 最高成核速率仅为 6133 1/mcs 。随着旋转速度和肩径的提高, 成核率要高得多, 病例2和病例3分别达到 24051 和 19085 1/mcs 。图11也显示了在

SZ在最高的成核速率点。从颗粒结构图来看, 晶界上的小核很容易识别出DRX现象。成核岩心的密度表示了不同情况下的成核速率。在晶粒生长模拟过程中, 由DRX现象形成的原子核也会生长, 这是由DRX引起的晶粒细化的主要影响。

图中显示了3种顶表面晶粒生长的微观结构。12、13和14岁。与TMAZ相比, SZ和HAZ在决定焊接接头质量方面更广泛、更重要, 因此在案例2和案例3中只研究了SZ和HAZ, 以研究肩直径和转速的影响。

在SZ中, 材料经历了严重的塑料流动, 并在搅拌过程的早期破裂成细小的等量的小颗粒。3例患者初始时间的平均粒径 ($MCS = 0$) 均为 $5.4 \mu\text{m}$ 。随着MC模拟的进展, 微观结构不断演化

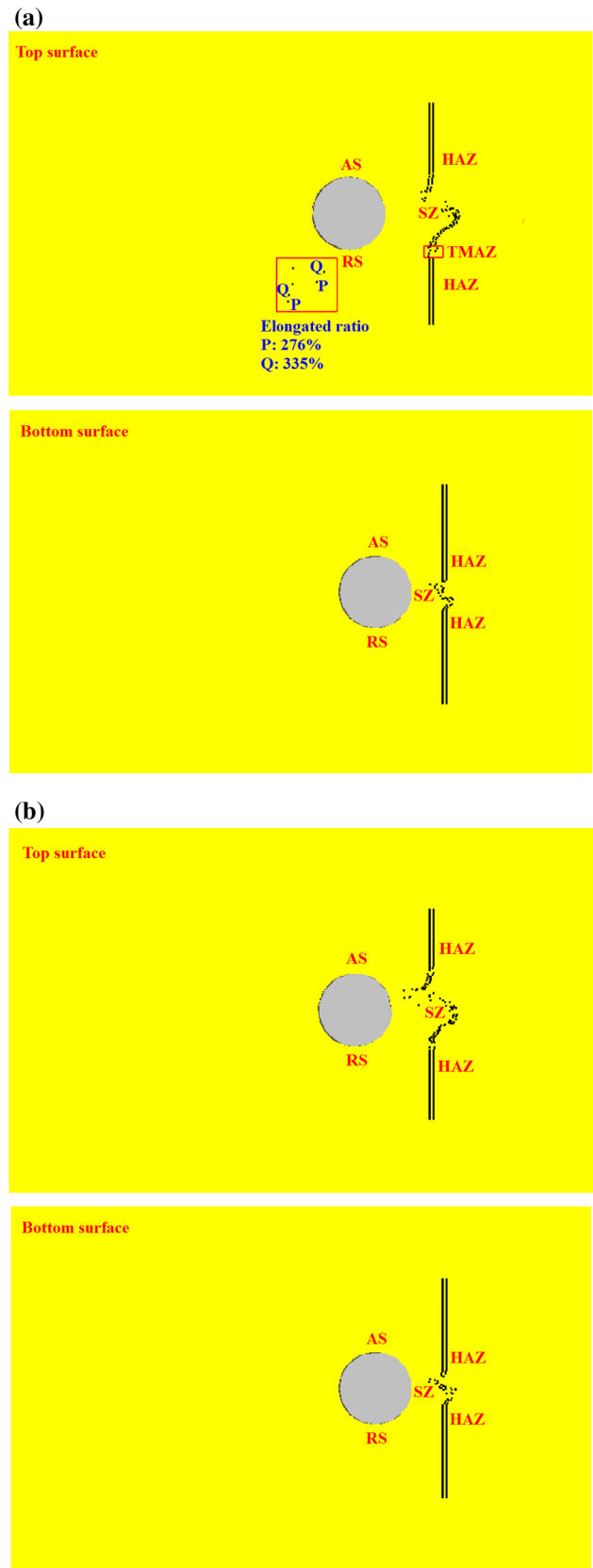


图8所跟踪的材料颗粒。a案例1b案例2c案例3

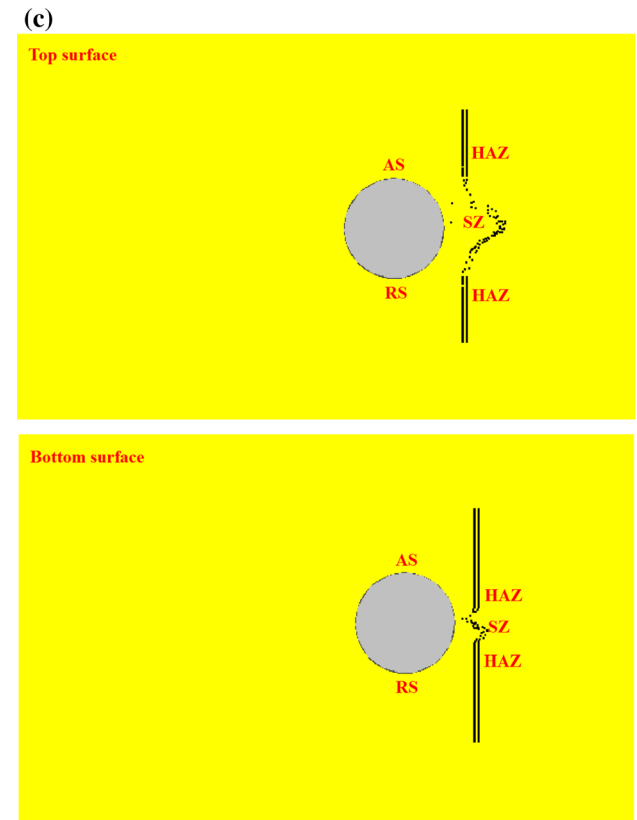


图8继续

表5 SZ的宽度 (mm)

	案例1	案例2	案例3
顶面	8	10	12
底面	4	4	6

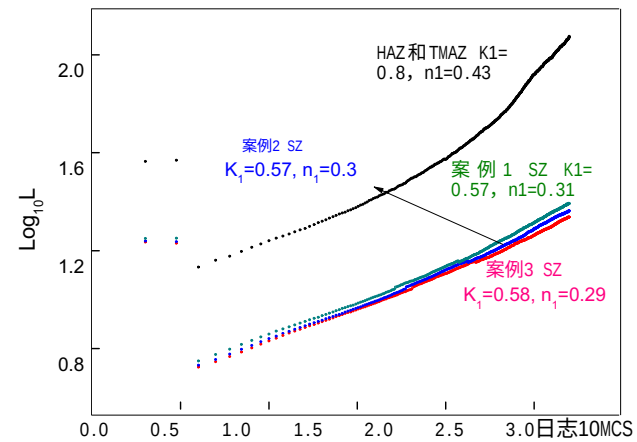


图9三例患者的生长动力学

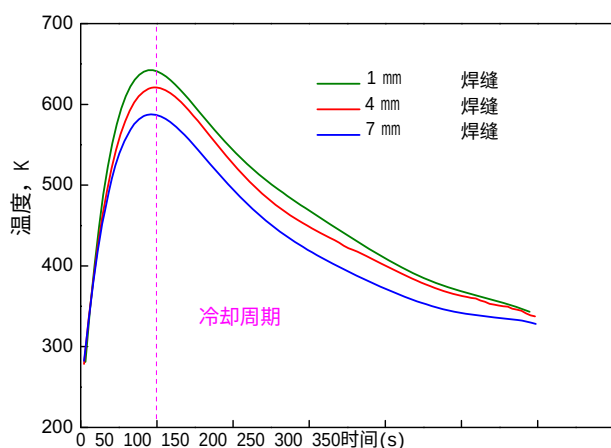


图10所示材料颗粒的温度历史图

平均粒径明显增加, 如图所示。12a, 13a, 和14a。较高的转速和较大的路肩导致了温度的升高, 也影响了不同情况下的平均粒径。DRX现象发生在温度较高的早期, DRX现象导致了由大颗粒和小核的混合物组成的微观结构, 如图11所示。但在冷却期, 成核水平迅速下降。用相同的算法模拟了DRX形成的原子核和正常晶粒的生长。病例1、病例2和病例3的SZ的最终平均粒径分别为17.6、18.9和20.8 μm 。平均晶粒尺寸可以由肩带直径和转速的增加而增加。这与[50]等人报道的工作一致。与SZ中的晶粒相似, HAZ中的晶粒是等轴的, 在焊后冷却期间其尺寸增大。

TMAZ的原始晶粒微观结构是SZ和HAZ之间的一个狭窄区域, 用随机拉长的晶粒表示, 如图12b所示。TMAZ晶粒组织的演化以90 MC步长完成, 平均晶粒粒径从60.1 μm 增加到77.5 μm 。最终的TMAZ微观结构中含有不均匀的颗粒, 这一发现与Liu等人[51]的实验结果一致。

图15显示了焊接后在模拟横截面上的平均晶粒尺寸。根据平均晶粒尺寸, FSW形接头明显由不同的焊接区组成, 如表6所示。目前工作中转速和HAZ宽度之间的关系与肖杰法德等[52]报道的光学显微镜研究相似。在SZ中, 三种情况下的平均粒径几乎一致。顶部表面的颗粒比上面的颗粒稍大

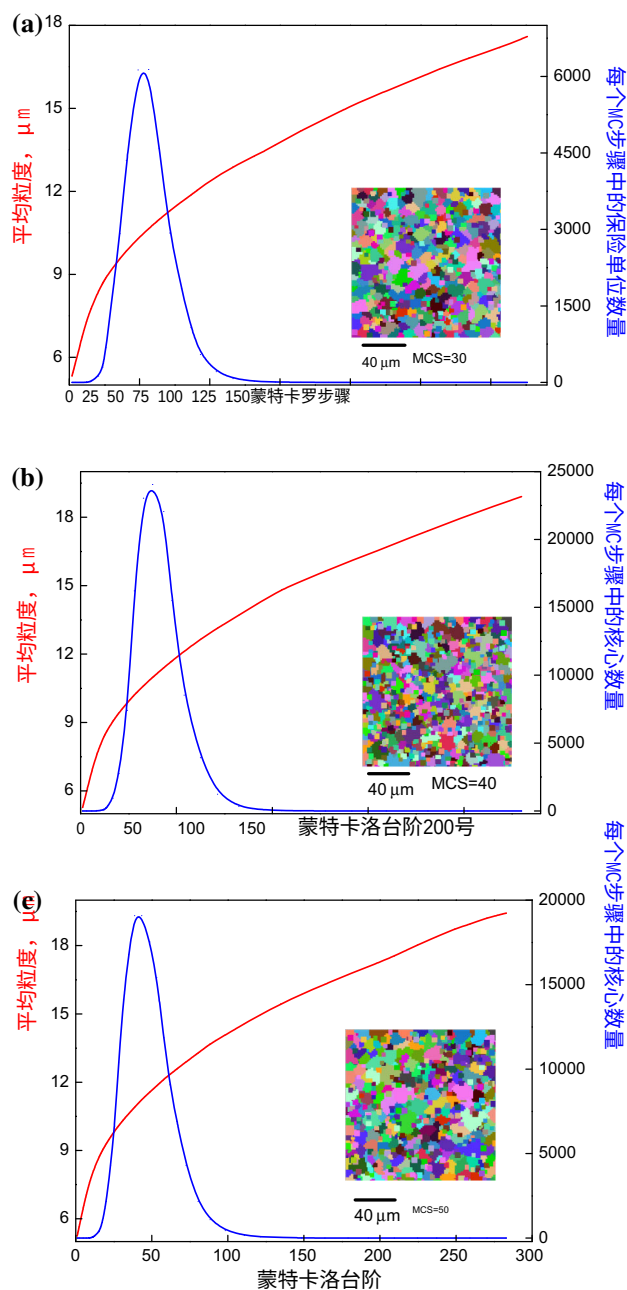
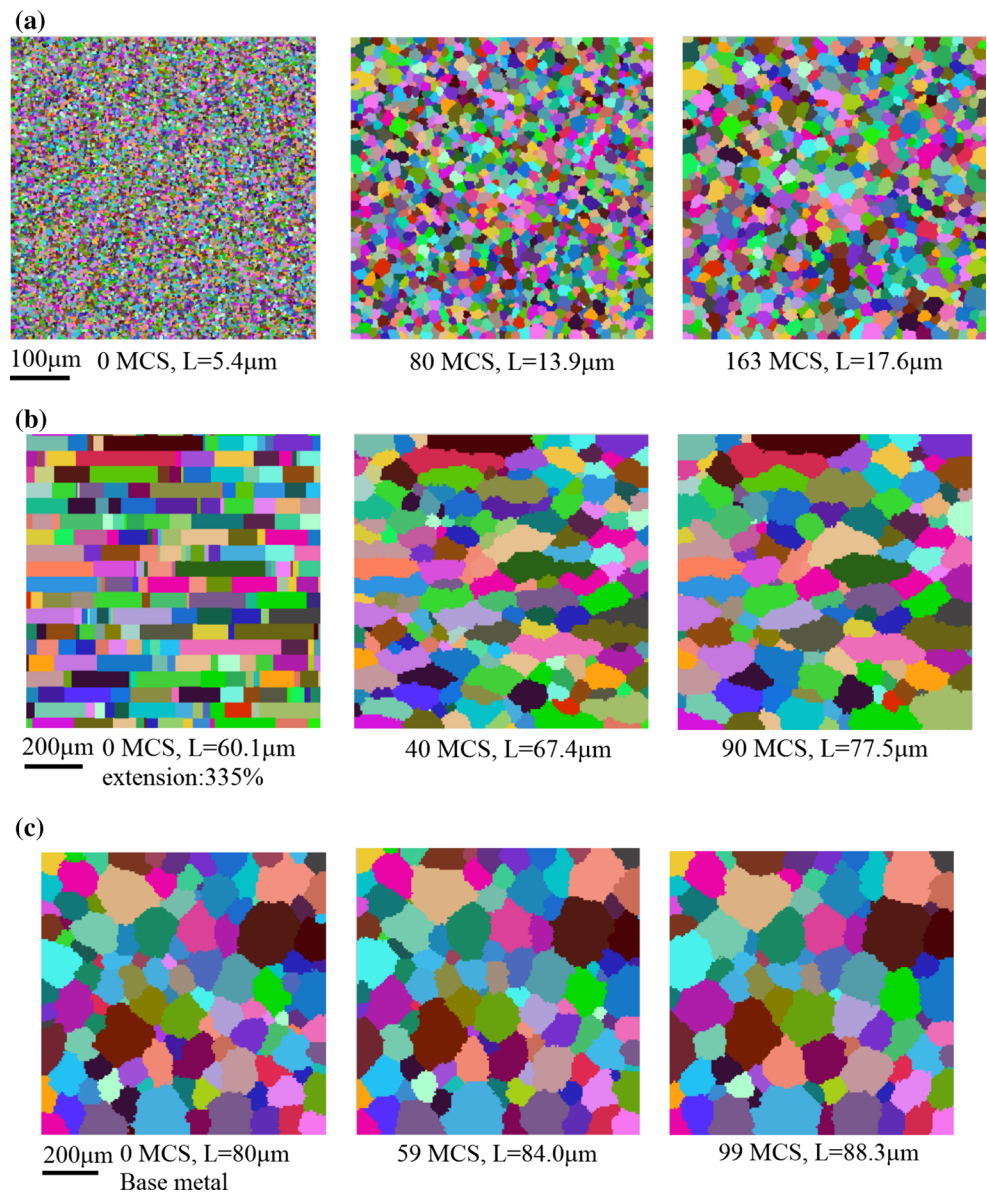


图11在SZ中的DRX微观结构演化。a案例1b案例2c案例3

底面; Chang等人的[41]也报道了类似的结果。由于肩和工件之间的摩擦, SZ的顶表面比底表面宽。最大的颗粒出现在HAZ的内边界。随着与焊缝距离的增加, HAZ中的晶粒变小, 最终进入HAZ外缘的基金属晶粒。与案例1相比, 较高的转速和较大的路肩可以明显增加焊接区域的宽度。

图12案例1中的晶粒生长微观结构。顶表面a SZ, 距焊缝1 mm, 顶表面RS; b TMAZ, 距焊缝 4.5 mm, 顶表面 RS; c HAZ, 距焊缝5 mm, RS



结论

1. 采用蒙特卡罗方法对AA6082-T6的FSW中的晶粒生长过程进行了模拟。
2. 预测的粒度分布与焊缝对称, 焊缝上表面的粒度大于底表面的粒度。
3. 增加转速和路肩直径会导致颗粒更大。更高的转速和

更大的路肩也可以增加焊接区域的宽度。

4. 这已经证明, 可以通过监测所追踪的材料粒子的运动来估计SZ的宽度。焊缝顶部表面的SZ比底面更宽。
5. HAZ的内边界可以通过材料行为来确定, 外边界可以通过焊接后预测的粒度分布来区分。

图13案例2中的晶粒生长微观结构。顶表面a SZ，距焊缝1 mm，RS；顶表面b HAZ，距焊缝6 mm，RS

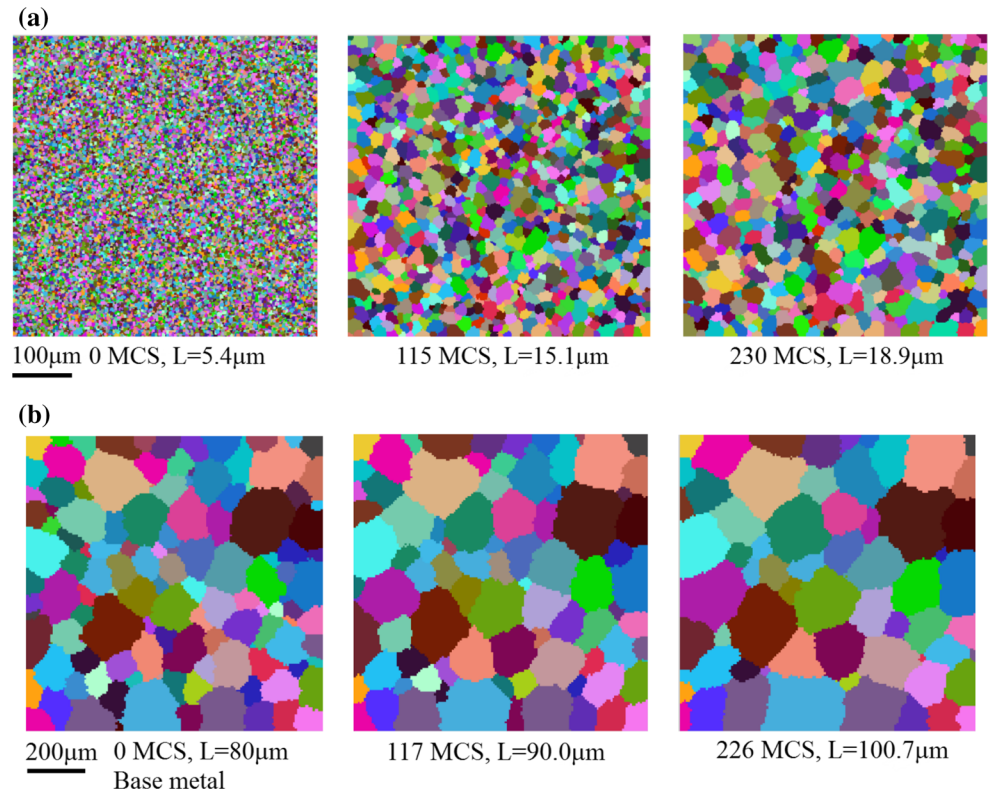
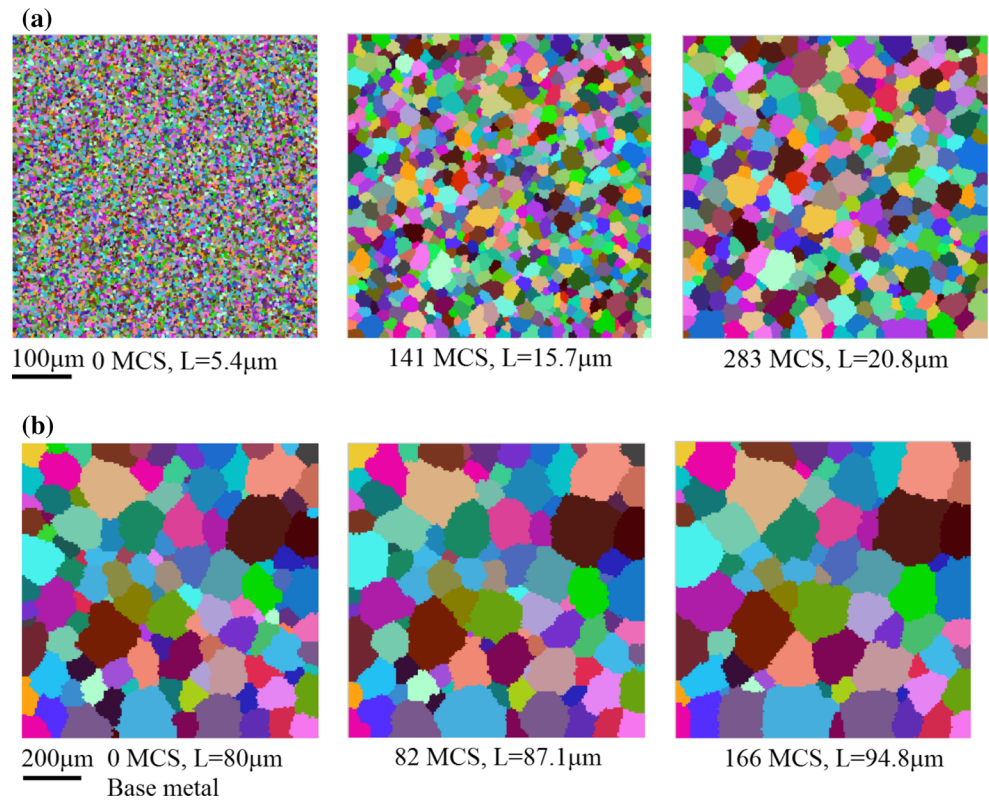


图14案例3中的晶粒生长微观结构。顶表面a SZ，距焊缝1 mm，RS；顶表面b HAZ，距焊缝7 mm，RS



14. Rao KP, Ram GDJ, 灰泥BE (2008) 改进了采用微弧氧化涂层的搅拌摩擦焊铝合金的耐腐蚀性。圣经作者58: 998-1001
15. 张, 韩鸿华 (2013) 铁素体不锈钢搅拌摩擦焊接工艺的三维数值与实验研究。ActaMater61: 2649-2661
16. (2013) 搅拌摩擦焊接的光滑粒子流体动力学非牛顿模型: 镁合金微观结构演化的过程建模和模拟。Int J塑性48: 189-204
17. SalujaRS, DasS (2012) 元胞自动机有限元 (CAFE) 模型预测摩擦搅拌焊坯的形成。Comput Mater科学58: 87-100
18. Dhindaw BK (2012) 利用有限微分方程的温度分布数值模拟和摩擦搅拌加工过程中晶粒尺寸的估计。数学科学engA 543: 231-242
19. 例如, 例如, 等等, 等等, 等等, 等等 (2012) 6xxx系列铝合金搅拌摩擦焊接的集成建模: 工艺、组织和性能。进步数学57: 95-183
20. 疱疹E, 驾驶员JH, 点D (2010) 2024-T3铝合金搅拌摩擦焊接过程中沉淀的综合建模。Mater科学技术26: 1345-1352
21. 通过实验和数值模拟, 搅拌摩擦焊接Ti-6Al-4V搭接接头的微观和宏观力学表征。J总线工艺技术213: 2312-2322
22. Yang Z, Sista S, Elmer JW, DebRoy T (2000) 钛GTA焊接过程中颗粒生长的三维蒙特卡罗模拟。答录机48: 4813-4825
23. Sista S, 杨Z, DebRoy T (2000) 在a的热影响区颗粒生长的三维蒙特卡罗模拟 2.25Cr-1Mo钢焊缝。金属金属线TransB31: 529-536
24. Ko KJ, Rollett AD, 黄纳米 (2010) 铁镁硅钢的晶粒异常生长: 蒙特卡罗模拟分析。报经58: 4414-4423
25. 杨W, 陈LQ, 梅GL (1995) 各向异性晶粒生长的计算机模拟。数学科学EngA195: 179-187
26. Taioli S (2014) 通过第一性原理和动力学蒙特卡罗计算对铜上石墨烯生长的计算研究。J Mol型号20: 2260-2272
27. 刘Y, 程LF, 曾QF, 冯ZQ, 张J, 彭J, 谢CW, Guan K (2014) 多晶微观结构的蒙特卡罗模拟和有限元应力分析。马特德斯 55:740-746
28. 高兆华 (1996) 蒙特卡罗模拟正常谷物生长的实时温度模型。《成文法》 44:4565-4570
29. 利用q态蒙特卡罗方法对单相材料中各向异性晶粒生长的模拟。Comput Mater科学71: 25-32
30. Zhang Z, Wan ZY (2012) AZ91镁合金搅拌摩擦焊接中刀具力的预测。Sci技术焊接连接 17:495-500
31. ASM金属手册 (1990) 的性能和选择: 有色金属合金和特殊用途材料, 第2卷, 第10卷
32. 魏W, 姜P, 曹福 (2013) 6082铝合金热变形的本构方程。JPlastEng20: 100-106 (中文)
33. Asadi P, Akbari M, 卡里米-NemchH (2014) 12-搅拌摩擦焊接和加工的模拟。见: Givi MKB, AsadiP (编辑) 搅拌摩擦焊接和加工方面的研究进展。伍德黑德出版社, 剑桥出版社, 第499-542页
34. (2011) AZ91镁合金FSP的模拟与实验研究。数学科学EngA 528: 6469-6477
35. Zhang Z (2008) 两种接触模型在搅拌摩擦焊接过程模拟中的比较。J Mater科学 43:5867-5877. doi:10.1007/s10853-008-2865-x
36. 黄志明, R (2006) 多晶材料中晶粒生长的蒙特卡罗模拟。Appl冲浪科学252: 3997-4002
37. 驱动器GW, 约翰逊KE (2014) 对不同类别物质的融合和蒸发熵的解释, 重点是盐。J化学热力学70: 207-213
38. (2001) 从三结几何结构测量铝箔的相对晶界能量和迁移率。脚本作者44: 2735-2740
39. 戈特斯坦G (2008) 晶界能的倾斜依赖性及其对铝中倾斜晶界的表面结构和动力学的影响。《数学报》56: 4998-5011
40. Ding R, Guo ZX (2001) 动态再结晶过程中微观结构演化和塑性流动的耦合定量模拟。《数学报》49: 3163-3175
41. 黄JC (2004) AZ31Mg合金摩擦搅拌加工过程中晶粒尺寸与齐纳-霍洛曼参数的关系。《圣经》51: 509-514
42. 佐藤YS, Urata M, Kokawa H (2002) 可沉淀硬化铝合金6063搅拌摩擦焊接过程中控制组织和硬度的参数。金属线 trarA33: 625-635
43. Fratini L, Buffa G (2005) 在铝合金搅拌摩擦焊接中的CDRX模型。J马赫工具手册 45:1188-1194
44. (2006) 基于连续体的搅拌摩擦焊接模型开发。数学科学 EngA419: 389-396
45. 张Z, 陈JT (2012) 可靠的有限元热机械耦合模拟的计算研究。国际应用手册技术60: 959
46. (2014) 工具针轮廓对搅拌摩擦焊接微观结构和力学性能的影响。金属母线变换B45: 1887-1894
47. (2015) 利用有限元和神经网络对搅拌摩擦焊接工具参数的研究。《机械工程师学会论文》, 第L部分: 材料设计与应用杂志, 第229卷, 第209-217页
48. 安德森, SPS (1984) 谷物生长的计算机模拟。动力学。美达尔报 32:783-791
49. Grest GS, 安德森MP, 斯罗洛维茨DJ (1988) 二维和三维q态波茨模型的域生长动力学。物理版本B38: 4752-4760
50. 朋友, 朋友, 朋友, 朋友 (2014) 利用元胞自动机和田口方法优化搅拌摩擦焊接的微观结构和力学性能。MaterDes64: 660-666
51. 刘左, 中山, 福本, 山本, 中山 (2004) 搅拌摩擦焊接1050铝和6061铝合金的微观结构演变。MaterTrans45: 2665-2668
52. P (2014) 利用有限元和神经网络对搅拌摩擦焊接参数进行多目标优化。本手册15: 2351-2356